

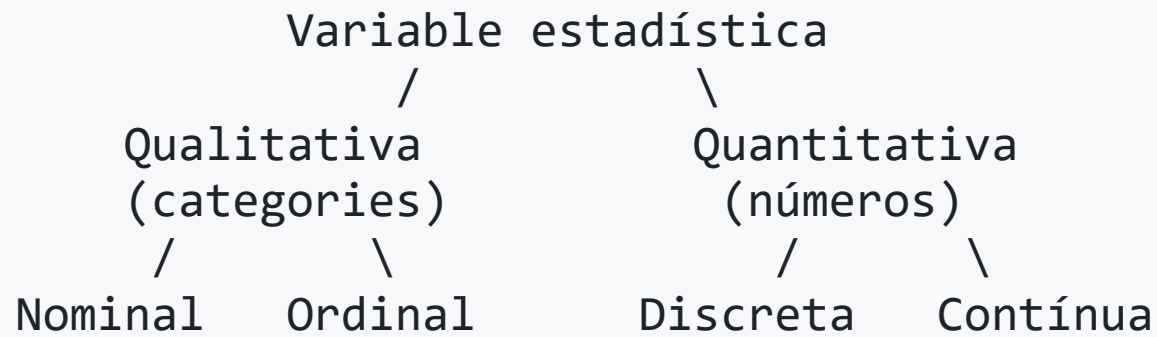
Tema 1 — Tipus de dades i taules de freqüència

Matemàtica Aplicada · Bloc d'estadística descriptiva

Vocabulari bàsic

- **Població:** el conjunt total d'individus que volem estudiar (p. ex., tots els alumnes d'un institut).
- **Mostra:** una part de la població que s'estudia realment (p. ex., els alumnes de 1r de batxillerat).
- **Individu:** cada element de la població/mostra (una persona, un objecte, un fet...).
- **Variable estadística:** la característica que mesurem o observem de cada individu (l'alçada, el color d'ulls, el mitjà de transport...).

Els dos grans tipus de variable



- **Qualitativa:** descriu una qualitat o categoria (no és, en si mateixa, un número amb el qual calcular).
- **Quantitativa:** s'expressa amb un número que resulta de comptar o mesurar.

Qualitativa nominal

Categories sense cap ordre natural entre elles.

Exemples: color d'ulls, mitjà de transport, gènere musical preferit, codi postal, marca de mòbil.

No té sentit dir que una categoria és "més gran" o "millor" que una altra: "Bus" no és més ni menys que "Cotxe", simplement són diferents.

Qualitativa ordinal

Categories que **sí tenen un ordre natural**, però no són números amb els quals es puguin fer operacions (sumar, mitjana...).

Exemples: valoració d'un servei (Molt malament → Molt bé), nivell d'estudis (primaris → secundaris → universitaris), talla de roba (S, M, L, XL), medalla (bronze, plata, or).

Sí té sentit dir "com a mínim Bé" o "com a màxim Regular", perquè hi ha un ordre clar.

Quantitativa discreta

Resulta de **comptar**. Només pot prendre certs valors aïllats (normalment nombres enters), mai valors intermedis.

Exemples: nombre de germans (0, 1, 2, 3...), nombre de missatges enviats en un dia, nombre de gols en un partit.

Entre 1 germà i 2 germans no hi ha cap valor intermedi possible (no es pot tenir 1,5 germans).

Quantitativa contínua

Resulta de **mesurar**. Pot prendre, en teoria, qualsevol valor dins un interval (encara que a la pràctica l'aparell de mesura limiti la precisió).

Exemples: alçada, pes, temps en una cursa, temperatura, quantitat de pluja.

Entre 168 cm i 169 cm hi ha infinits valors possibles: 168,3 cm, 168,47 cm...

Per què és tan important distingir-les?

El tipus de variable determina **què podem fer** amb les dades:

	Té sentit ordenar/acumular?	Cal agrupar en intervals?
Nominal	No	No
Ordinal	Sí	No
Discreta	Sí	Normalment no
Contínua	Sí	Gairebé sempre sí

Per això el primer pas de qualsevol anàlisi és preguntar-se: **quin tipus de variable tinc entre mans?**

La taula de freqüències: els quatre valors bàsics

Per a cada valor o categoria x_i de la variable:

- **Freqüència absoluta (n_i):** quantes vegades apareix x_i a les dades.
- **Freqüència relativa (f_i):** quina proporció del total representa, $f_i = \frac{n_i}{N}$ (N = nombre total de dades). Sovint s'expressa en tant per cent.
- **Freqüència absoluta acumulada (N_i):** suma de n_i i de totes les freqüències anteriors (només té sentit si les categories estan ordenades).
- **Freqüència relativa acumulada (F_i):** suma de f_i i de totes les anteriors; equival a
$$F_i = \frac{N_i}{N}.$$

Propietat clau: la suma de totes les n_i és sempre N (el total de dades), i la suma de totes les f_i és sempre 1 (o 100%).

Exemple 1 — Taula per a una variable nominal

Mitjà de transport de 30 alumnes: no s'acumula (no hi ha ordre).

Mitjà de transport	n_i	f_i	f_i (%)
Peu	9	0,30	30%
Bus	9	0,30	30%
Cotxe	6	0,20	20%
Metro	4	0,13	13,3%
Bicicleta	2	0,07	6,7%
Total	30	1,00	100%

Exemple 2 — Taula per a una variable ordinal

Valoració d'un servei per 25 usuaris: aquí sí té sentit acumular, ordenant abans les categories de pitjor a millor.

Valoració	n_i	N_i	f_i	F_i
Molt malament	2	2	0,08	0,08
Malament	4	6	0,16	0,24
Regular	8	14	0,32	0,56
Bé	7	21	0,28	0,84
Molt bé	4	25	0,16	1,00
Total	25	—	1,00	—

"Com a màxim Regular" = $F_i(\text{Regular}) = 56\%$.

Exemple 3 — Taula per a una variable quantitativa discreta

Nombre de germans de 30 alumnes: com que els valors tenen ordre numèric natural, s'acumula igual que amb l'ordinal.

x_i (germans)	n_i	N_i	f_i	F_i
0	6	6	0,20	0,20
1	12	18	0,40	0,60
2	8	26	0,27	0,87
3	3	29	0,10	0,97
4	1	30	0,03	1,00
Total	30	—	1,00	—

Per què les dades contínues necessiten un tractament diferent

Amb una variable contínua (per exemple, alçades de 30 alumnes), és molt probable que **gairebé cada dada sigui diferent** de les altres.

Si féssim una fila per cada valor exacte, la taula tindria gairebé 30 files d'una sola dada cadascuna: no resumiria res.

Solució: agrupar els valors en **intervals** (també anomenats *classes*).

Com es construeix una taula amb intervals

- **Amplitud de l'interval:** la "mida" de cada tram (p. ex., 5 cm, 10 anys...). Ha de ser la mateixa per a tots els intervals.
- **Límits de l'interval:** normalment s'escriu $[a, b)$, és a dir, inclou a però no inclou b (així cada dada cau exactament en un únic interval).
- **Marca de classe:** el punt mitjà de l'interval, $\frac{a + b}{2}$. És el valor que "representa" totes les dades d'aquell interval quan calculem mitjanes o altres mesures més endavant.

Exemple 4 — Taula per a una variable contínua

Alçades (cm) de 30 alumnes, agrupades en intervals d'amplitud 5, des de 155 cm:

Interval	Marca de classe	n_i	N_i	f_i	F_i
[155, 160)	157,5	2	2	0,07	0,07
[160, 165)	162,5	4	6	0,13	0,20
[165, 170)	167,5	5	11	0,17	0,37
[170, 175)	172,5	6	17	0,20	0,57
[175, 180)	177,5	6	23	0,20	0,77
[180, 185)	182,5	5	28	0,17	0,93
[185, 190)	187,5	2	30	0,07	1,00
Total	—	30	—	1,00	—

Quina representació gràfica toca a cada tipus?

Tipus de variable	Gràfic recomanat
Qualitativa nominal	Diagrama de sectors (o de barres, sense ordre fix)
Qualitativa ordinal	Diagrama de barres (categories en el seu ordre)
Quantitativa discreta	Diagrama de barres (una barra per cada x_i)
Quantitativa contínua	Histograma (barres enganxades, una per interval) i, opcionalment, polígon de freqüències (unint els punts de les marques de classe)

Resum del tema

1. Tota anàlisi comença classificant la variable: **nominal, ordinal, discreta o contínua**.
2. El tipus de variable decideix si té sentit **acumular** (ordre) i si cal **agrupar en intervals** (contínues).
3. La taula de freqüències sempre recull n_i , f_i i, quan pertoca, N_i i F_i .
4. Cada tipus de variable té la seva representació gràfica pròpia.

Següent pas: amb aquestes taules ja construïdes, podrem calcular les mesures de centralitat (mitjana, mediana, moda) i de dispersió (rang, desviació típica) — el següent bloc del curs.